Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Équations et inéquations

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Résoudre une équation du premier degré à une inconnue, ou une équation qui s'y ramène.
- Résoudre une équation « produit nul ».
- Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue et représenter ses solutions sur une droite graduée.
- Mettre en équation un problème et le résoudre.

Prérequis

- Développement, factorisation, identités remarquables.
- Propriétés de l'ordre.
- Équations du premier degré (2AC).

I. Équations du premier degré à une inconnue

1. Vocabulaire

Définition

Une **équation du premier degré à une inconnue** x est une égalité qui peut s'écrire sous la forme $ax + b = cx + d$, où a, b, c et d sont des nombres réels.

Une **solution** de l'équation est une valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. **Résoudre** l'équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple

3 est solution de $2x + 1 = x + 4$ car $2 \times 3 + 1 = 7$ et $3 + 4 = 7$. En revanche 1 n'est pas solution : $2 \times 1 + 1 = 3 \neq 5$.

2. Résolution

Propriété

On obtient une équation qui a les mêmes solutions :

- en **ajoutant** ou en **soustrayant** un même nombre aux deux membres ;
- en **multipliant** ou en **divisant** les deux membres par un même nombre **non nul**.

Méthode

1. Développer et réduire chaque membre si nécessaire.
2. Regrouper les termes en x dans un membre et les nombres dans l'autre.
3. Diviser par le coefficient de x.
4. Conclure : « la solution de l'équation est… ».

Exemple

$$5x - 3 = 2x + 9 \iff 5x - 2x = 9 + 3 \iff 3x = 12 \iff x = 4.$$

La solution est 4.

Exemple — Avec des fractions

$$\frac{x}{2} + \frac{x-1}{3} = 2.$$

On multiplie par 6 : $3x + 2(x-1) = 12$, donc $5x - 2 = 12$, $5x = 14$ et $x = \frac{14}{5}$.

Propriété — Nombre de solutions

L'équation $ax = b$:

- si $a \neq 0$, admet **une seule** solution $x = \frac{b}{a}$;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$, n'admet **aucune** solution ;
- si $a = 0$ et $b = 0$, admet **une infinité** de solutions (tout réel est solution).

Exemple

$2(x+3) = 2x + 5$ donne $2x + 6 = 2x + 5$, soit $0x = -1$: aucune solution.

3. Équation produit nul

Propriété

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$a \times b = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Exemple

$$(2x-3)(x+5) = 0 \iff 2x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \iff x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = -5.$$

Les solutions sont $\frac{3}{2}$ et -5.

Méthode — Se ramener à un produit nul

1. Tout ramener dans un membre pour obtenir « $\cdots = 0$ ».
2. Factoriser (facteur commun, identité remarquable).
3. Appliquer la propriété du produit nul.

Exemple

$$x^2 = 5x \iff x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 5.$$

$$4x^2 - 9 = 0 \iff (2x-3)(2x+3) = 0 \iff x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = -\frac{3}{2}.$$

II. Inéquations du premier degré à une inconnue

1. Vocabulaire

Définition

Une **inéquation** à une inconnue x est une inégalité entre deux expressions contenant x (avec l'un des symboles $<$, $>$, $\leq$, $\geq$). Une **solution** est une valeur de x qui vérifie l'inégalité. **Résoudre** l'inéquation, c'est trouver toutes ses solutions.

2. Résolution

Propriété

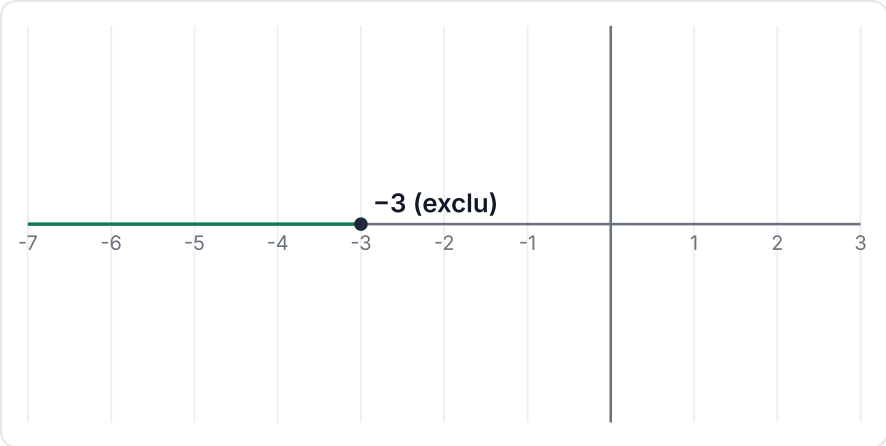
On obtient une inéquation qui a les mêmes solutions :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **strictement positif** ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **strictement négatif**, à condition de **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple

$$-2x + 1 > 7 \iff -2x > 6 \iff x < \frac{6}{-2} \iff x < -3.$$

Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à -3.



Représentation des solutions de $x < -3$: la partie en vert de la droite graduée, sans le point -3.

Remarque

- Sur une droite graduée, on hachure (ou on colore) la partie qui contient les solutions ; un crochet tourné vers l'extérieur indique que la borne est **exclue** ($<$ ou $>$), tourné vers l'intérieur qu'elle est **incluse** ($\leq$ ou $\geq$).
- On écrit aussi les solutions avec un intervalle : $x < -3$ correspond à $]-\infty ; -3[$.

Exemple

$$3(x-2) \leq 5x+4 \iff 3x-6 \leq 5x+4 \iff -2x \leq 10 \iff x \geq -5.$$

Les solutions sont les nombres supérieurs ou égaux à -5.

III. Mettre en équation un problème

Méthode — Les cinq étapes

1. **Choix de l'inconnue** : préciser ce que représente x.
2. **Mise en équation** : traduire l'énoncé par une équation (ou une inéquation).
3. **Résolution**.
4. **Vérification** : la solution convient-elle à l'énoncé ?
5. **Conclusion** : répondre par une phrase.

Exemple

Déterminer deux entiers naturels consécutifs dont la somme est 2023.

1. Soit x le premier entier ; le suivant est $x+1$.
2. $x + (x+1) = 2023$.
3. $2x + 1 = 2023$, donc $2x = 2022$ et $x = 1011$.
4. $1011 + 1012 = 2023$.
5. Les deux entiers sont 1011 et 1012.

Exemple

Deux enfants ont ensemble 200 DH ; l'un a 20 DH de plus que l'autre. Soit x la somme du premier : $x + (x + 20) = 200$, donc $2x = 180$ et $x = 90$. Les enfants ont 90 DH et 110 DH.

Exercices

Exercice 1 — Équations

Résoudre : $7x - 5 = 3x + 11$; $4(x - 2) = 3(x + 1)$; $\dfrac{2x - 1}{3} = \dfrac{x + 2}{2}$; $3x - (x + 4) = 2(x - 1)$.

Exercice 2 — Produit nul

Résoudre : $(x - 4)(3x + 6) = 0$; $x^2 - 16 = 0$; $(2x + 1)^2 = 9$; $x^2 + 5x = 0$; $(x - 1)(x + 2) - (x - 1)(2x - 3) = 0$.

Exercice 3 — Inéquations

Résoudre et représenter les solutions : $2x - 7 \leq 3$; $5 - 3x > 11$; $\dfrac{x}{2} - 1 \geq \dfrac{x + 1}{3}$.

Exercice 4 — Trois entiers consécutifs

Existe-t-il trois entiers naturels consécutifs dont la somme est 2023 ? Même question avec 2025.

Exercice 5 — Kawtar et Hicham

Kawtar et Hicham choisissent le même nombre. Kawtar le multiplie par 10 puis soustrait 2 ; Hicham le multiplie par 8 puis ajoute 7. Ils obtiennent le même résultat. Quel nombre ont-ils choisi ?

Exercice 6 — Abonnement

Un club propose deux tarifs : tarif A, 25 DH par séance ; tarif B, abonnement de 150 DH plus 15 DH par séance. À partir de combien de séances le tarif B est-il plus avantageux ?

Exercice 7 — Série — équations

Résoudre : $(2x - 3)^2 = (x + 1)^2$; $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0$; $\dfrac{x - 1}{2} - \dfrac{2x + 1}{3} = \dfrac{1}{6}$.

Exercice 8 — Série — problème avec inéquation

Une salle de sport propose deux formules : formule A, 15 DH par séance ; formule B, abonnement de 120 DH plus 7 DH par séance. À partir de combien de séances la formule B est-elle plus avantageuse ?

Exercice 9 — Approfondissement — problème du jardin

Un jardin rectangulaire mesure 20 m sur 12 m. On veut l'entourer d'une allée de largeur constante x m, de sorte que l'aire de l'allée soit égale à celle du jardin.

1. Montrer que x vérifie $(20 + 2x)(12 + 2x) = 480$.
2. Montrer que cette équation équivaut à $x^2 + 16x - 60 = 0$, puis que $(x + 8)^2 = 124$. En déduire x (valeur exacte et approchée).

Exercice 10 — Approfondissement — inéquation et problème

Une entreprise de location propose : tarif A, 250 DH par jour ; tarif B, 600 DH de forfait plus 180 DH par jour.

1. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement plus avantageux ?
2. Représenter les solutions sur une droite graduée.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $4x = 16$, $x = 4$.
- $4x - 8 = 3x + 3$, $x = 11$.
- On multiplie par 6 : $2(2x - 1) = 3(x + 2)$, $4x - 2 = 3x + 6$, $x = 8$.
- $2x - 4 = 2x - 2$, soit $0x = 2$: aucune solution.

Corrigé de l'exercice 2

- $x = 4$ ou $x = -2$.
- $(x - 4)(x + 4) = 0$: $x = 4$ ou $x = -4$.
- $(2x + 1)^2 - 9 = 0$: $(2x + 1 - 3)(2x + 1 + 3) = 0$, soit $(2x - 2)(2x + 4) = 0$: $x = 1$ ou $x = -2$.
- $x(x + 5) = 0$: $x = 0$ ou $x = -5$.
- $(x - 1)\,[(x + 2) - (2x - 3)] = 0$, soit $(x - 1)(-x + 5) = 0$: $x = 1$ ou $x = 5$.

Corrigé de l'exercice 3

- $2x \leq 10$, donc $x \leq 5$.
- $-3x > 6$, donc $x < -2$ (on change le sens en divisant par -3).
- On multiplie par 6 : $3x - 6 \geq 2x + 2$, donc $x \geq 8$.

Corrigé de l'exercice 4

- $x + (x + 1) + (x + 2) = 2023$ donne $3x = 2020$: x n'est pas entier, donc c'est impossible.
- $3x + 3 = 2025$ donne $x = 674$: les entiers sont 674, 675 et 676.

Corrigé de l'exercice 5

$10x - 2 = 8x + 7$, donc $2x = 9$ et $x = 4{,}5$. Vérification : $10 \times 4{,}5 - 2 = 43$ et $8 \times 4{,}5 + 7 = 43$. Le nombre choisi est $4{,}5$.

Corrigé de l'exercice 6

Soit n le nombre de séances. Le tarif B est plus avantageux si $150 + 15n < 25n$, soit $150 < 10n$ et $n > 15$. Le tarif B est plus avantageux à partir de 16 séances.

Corrigé de l'exercice 7

- $(2x-3)^2-(x+1)^2=0 \iff (x-4)(3x-2)=0$: $x=4$ ou $x=\dfrac{2}{3}$.
- $(x-\sqrt{3})^2=0$: $x=\sqrt{3}$.
- On multiplie par 6 : $3(x-1)-2(2x+1)=1 \iff -x-5=1 \iff x=-6$.

Corrigé de l'exercice 8

Soit n le nombre de séances : $120+7n<15n \iff 120<8n \iff n>15$. La formule B est plus avantageuse à partir de 16 séances.

Corrigé de l'exercice 9

1. L'aire totale (jardin + allée) vaut le double de celle du jardin : $(20+2x)(12+2x)=2\times 240=480$.
2. $240+40x+24x+4x^2=480 \iff 4x^2+64x-240=0 \iff x^2+16x-60=0$. Or $x^2+16x=(x+8)^2-64$, donc $(x+8)^2=124$ et $x=-8+\sqrt{124}=-8+2\sqrt{31}\approx 3{,}14$ m (la solution négative est rejetée).

Corrigé de l'exercice 10

1. $600+180n<250n \iff 600<70n \iff n>\dfrac{60}{7}\approx 8{,}57$: à partir de 9 jours.
2. Demi-droite ouverte en $\dfrac{60}{7}$, vers la droite (seuls les entiers $n\geq 9$ ont un sens concret).